Chapitre 7 : Mouvement plan d'une particule (2D)

App 16 : Caractéristiques Angulaires

Énoncé (Exemple 7.5) :
Une particule est en mouvement sur une circonférence de rayon $R = 8$ cm. Son abscisse curviligne, à un instant t, est $s(t) = 2t^2$ où t est exprimé en seconde et s en cm.
Trouvez les accélérations, angulaire et tangentielle, de la particule M.

Correction détaillée :

Pour résoudre ce problème, on utilise les relations liant les grandeurs linéaires (sur l'arc) et les grandeurs angulaires (au centre du cercle).

1. Accélération tangentielle (a_T) : L'accélération tangentielle représente la variation de la norme de la vitesse linéaire au cours du temps. On commence par déterminer l'expression de la vitesse linéaire $v(t)$, qui est la dérivée de l'abscisse curviligne $s(t)$ par rapport au temps :

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(2t^2) = 4t \text{ cm/s}$$

Ensuite, l'accélération tangentielle s'obtient en dérivant la vitesse $v(t)$:

$$a_T = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(4t) = 4 \text{ cm/s}^2$$

$$\mathbf{a_T = 4 \text{ cm/s}^2 = 0,04 \text{ m/s}^2}$$

2. Accélération angulaire (θ'' ou α) : L'accélération angulaire est liée à l'accélération tangentielle par la relation de la dynamique de rotation :

$$a_T = R \cdot \theta'' \implies \theta'' = \frac{a_T}{R}$$

En utilisant les valeurs trouvées (en veillant à garder les mêmes unités d'espace, ici le centimètre) :

$$\theta'' = \frac{4 \text{ cm/s}^2}{8 \text{ cm}} = 0,5 \text{ rad/s}^2$$

$$\theta'' = \mathbf{0,5} \text{ rad/s}^2$$

Autre méthode pour trouver l'accélération angulaire :
On peut d'abord déterminer l'abscisse angulaire $\theta(t)$ à partir de l'abscisse curviligne :

$$\theta(t) = \frac{s(t)}{R} = \frac{2t^2}{8} = 0,25t^2 \text{ rad}$$

On dérive une première fois pour obtenir la vitesse angulaire $\theta'(t)$ (ou ω) :

$$\theta'(t) = \frac{d\theta}{dt} = 0,25 \times 2t = 0,5t \text{ rad/s}$$

On dérive une seconde fois pour obtenir l'accélération angulaire $\theta''(t)$:

$$\theta''(t) = \frac{d\theta'}{dt} = 0,5 \text{ rad/s}^2$$

PHYSICS DEPARTMENT
Rabih A.G.

Les deux méthodes conduisent évidemment au même résultat. Le mouvement est ***circulaire uniformément varié*** *car θ'' est une constante non nulle.*